

1. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo, observabilidad y alertamiento?

Monitoreo: Recolectar datos y métricas para saber si un sistema está funcionando o fallando.

Observabilidad: Juntar esas métricas con logs y trazas para investigar la causa exacta de por qué falló.

Alertamiento: Enviar notificaciones automáticas cuando el monitoreo detecta que una métrica superó un límite crítico.

2. ¿Por qué Prometheus trabaja bajo un modelo de scraping?

Para evitar sobrecargas. En lugar de que todas las aplicaciones envíen datos al mismo tiempo y saturen la red, Prometheus controla el ritmo y decide exactamente cuándo solicitar las métricas a cada servicio.

3. ¿Qué es un exporter y por qué se necesita?

Es un programa intermedio. Se necesita porque muchas aplicaciones no exponen sus métricas en un formato que Prometheus entienda. El exporter extrae esos datos y los convierte a un texto plano compatible.

4. ¿Qué diferencia hay entre monitorear el host y monitorear contenedores?

Monitoreo del host: Mide el consumo de recursos de todo el servidor completo

Monitoreo de contenedores: Mide de forma aislada cuánto consume cada servicio específico

5. ¿Qué métricas son más importantes para detectar saturación del servidor? El porcentaje de uso de CPU, la cantidad de memoria RAM disponible para nuevos procesos, y el espacio libre restante en el disco duro.

6. ¿Qué métricas son relevantes para una aplicación Django?

El tiempo que tarda en responder una petición, la cantidad de peticiones recibidas por segundo, y la tasa de errores HTTP

7. ¿Qué métricas son relevantes para Tomcat/JVM?

El consumo de memoria Heap (para evitar que la aplicación colapse por falta de RAM), la actividad del Garbage Collector (liberación de memoria), y la cantidad de hilos (threads) activos.

8. ¿Qué riesgos existen al exponer Prometheus, Grafana o exporters públicamente?

Un atacante podría leer la información de tu infraestructura para encontrar vulnerabilidades, conocer las versiones de tus sistemas, o realizar consultas pesadas para saturar y tirar tu servidor.

9. ¿Por qué no deben guardarse contraseñas SMTP en el repositorio?

Porque si el repositorio es público o se comparte con otros desarrolladores, cualquier persona podría robar la contraseña y usar la cuenta para enviar spam o ataques de phishing.

10. ¿Qué mejoras implementarían si esta solución se llevara a producción?

Configurar certificados HTTPS para encriptar el tráfico, agregar autenticación a las métricas expuestas, restringir el acceso mediante un Firewall, y enviar las alertas a herramientas de trabajo